

1. 1번	2. 4번	3. 4번	4. 1번	5. 4번
6. 4번	7. 1번	8. 5번	9. 3번	10. 4번
11. 2번	12. 3번	13. 1번	14. 2번	15. 1번
16. 1번				

1. ① 제 2사분면
② 제 3사분면
③ 제 4사분면
④ 제 1사분면

2. 직교좌표 : $(-1, 1) \Leftrightarrow$ 극좌표 : $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$

3. 가. (참)
나. (참)
다. (참)
라. (참)

4. $c^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 1 \times \sqrt{2} \times \cos \frac{\pi}{6}$ ($\therefore$ 제 2코사인법칙)
 $\Leftrightarrow c^2 = 3 - \sqrt{6}$ 이므로 $c = \sqrt{3 - \sqrt{6}}$ 이다.

5. $r = 2\sin\theta \Leftrightarrow$ 반지름이 1이고 중심이 $(0, 1)$ 인 원

6. ① 반지름이 2인 원

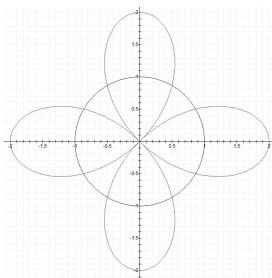
② $r = 4\sin\frac{\theta}{2} \cos\frac{\theta}{2} = 2\sin\theta$ 이므로 반지름이 1인 원

③ $r = 4\left(\sin^2\frac{\theta}{2} - \cos^2\frac{\theta}{2}\right) = -4\cos\theta$ 이므로 반지름이 2인 원

④ $r = 4(\sin\theta + \cos\theta) = 4\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 이므로 반지름이 $2\sqrt{2}$ 인 원

7. ① $r = \sin\theta$ 의 그래프는 y 축 대칭이다.

8.



따라서 교점은 8개다.

9. $r = \frac{2}{2 - \cos\theta} \Leftrightarrow r(2 - \cos\theta) = 2$
 $\Leftrightarrow 2r - r\cos\theta = 2 \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2 + y^2} - x = 2$
 $\Leftrightarrow 2\sqrt{x^2 + y^2} = x + 2 \Leftrightarrow 4(x^2 + y^2) = (x + 2)^2$
 $\Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 4y^2 = 4 \Leftrightarrow 3\left(x^2 - \frac{4}{3}x\right) + 4y^2 = 4$
 $\Leftrightarrow 3\left(x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}\right) + 4y^2 = 4 + \frac{4}{3}$
 $\Leftrightarrow 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 4y^2 = \frac{16}{3}$

10. $y^2 = x^2 \frac{1+x}{1-x} \Leftrightarrow r^2 \sin^2\theta = r^2 \cos^2\theta \frac{1+r\cos\theta}{1-r\cos\theta}$
 $\Leftrightarrow \sin^2\theta = \cos^2\theta \frac{1+r\cos\theta}{1-r\cos\theta}$
 $\Leftrightarrow \sin^2\theta(1-r\cos\theta) = \cos^2\theta(1+r\cos\theta)$
 $\Leftrightarrow \sin^2\theta - r\sin^2\theta\cos\theta = \cos^2\theta + r\cos^3\theta$
 $\Leftrightarrow r(\cos^3\theta + \sin^2\theta\cos\theta) = \sin^2\theta - \cos^2\theta$
 $\Leftrightarrow r\cos\theta = -\cos 2\theta$
 $\Leftrightarrow r = -\frac{\cos 2\theta}{\cos\theta}$

11. 1) $(r, \theta) = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow (x, y) = (1, 1)$

2) $r = \frac{4}{2\cos\theta - \sin\theta} \Leftrightarrow r(2\cos\theta - \sin\theta) = 4$
 $\Leftrightarrow 2x - y - 4 = 0$
 $\therefore$ 최단거리 = $\frac{|2 - 1 - 4|}{\sqrt{4+1}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$

12. 1) $(r, \theta) = (-r, \pi + \theta)$ 에 대하여

$-r = 1 + \cos\left(\frac{\pi + \theta}{2}\right) \Leftrightarrow r = -1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

2) $(r, \theta) = (r, 2\pi + \theta)$ 에 대하여

$r = 1 + \cos\left(\frac{2\pi + \theta}{2}\right) \Leftrightarrow r = 1 - \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$

3) $(r, \theta) = (-r, 3\pi + \theta)$ 에 대하여

$-r = 1 + \cos\left(\frac{3\pi + \theta}{2}\right) \Leftrightarrow r = -1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

13. $x = \sin 3\theta \cos\theta, y = \sin 3\theta \sin\theta$ 일 때,

$\frac{dy}{dx} = \frac{3\cos 3\theta \sin\theta + \sin 3\theta \cos\theta}{3\cos 3\theta \cos\theta - \sin 3\theta \sin\theta}$ 이므로

$\theta = \frac{\pi}{6}$ 에서 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$ 이다.

14. $x = \sin^2\theta \cos\theta, y = \sin^3\theta$ 일 때,

$\frac{dy}{dx} = \frac{3\sin^2\theta \cos\theta}{2\sin\theta \cos^2\theta - \sin^3\theta} = \frac{3\sin\theta \cos\theta}{2\cos^2\theta - \sin^2\theta}$

이므로 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4}} = -3\sqrt{3}$ 이다.

15. $\tan\phi = \frac{r}{r'} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow \tan\phi = \frac{2\cos\theta}{-2\sin\theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}}$

$\Leftrightarrow \tan\phi = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Leftrightarrow \phi = \left| \tan^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right| = \frac{\pi}{6}$

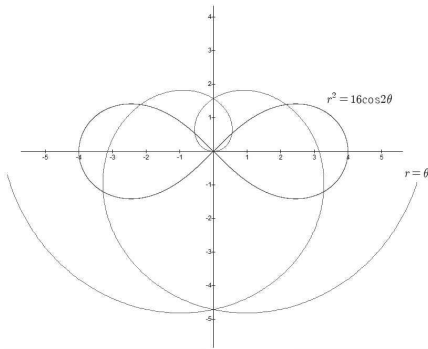
16. $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{r}{r'} \Big|_{\theta=\alpha} \Leftrightarrow \tan\frac{\pi}{6} = \frac{2\sin\theta}{2\cos\theta} \Big|_{\theta=\alpha}$

$\Leftrightarrow \tan\frac{\pi}{6} = \tan\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$

즉, $r = 2\sin\theta$ 이므로 $(r, \theta) = \left(1, \frac{\pi}{6}\right)$ 이다.

1. 3번	2. 3번	3. 4번	4. 1번	5. 4번
-------	-------	-------	-------	-------

1. 그래프를 그려보면 아래와 같다.



즉, 교점의 개수는 7개다.

$$2. r = \frac{3}{1+2\sin\theta}$$

$$\Leftrightarrow r + 2r\sin\theta = 3$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} + 2y = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = (3-2y)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3y^2 + 12y - 9 = 0$$

이므로 $y = ax + b$ 를 사점근선이라 가정하면

$$x^2 - 3(ax+b)^2 + 12(ax+b) - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-3a^2)x^2 + (-6ab+12a)x + \dots = 0 \text{ 이다.}$$

즉, 점근선의 기울기는 $a = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이므로 m_1, m_2 의 절댓값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

$$3. (r, \theta) = \left(4, \frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow (x, y) = (2, 2\sqrt{3})$$

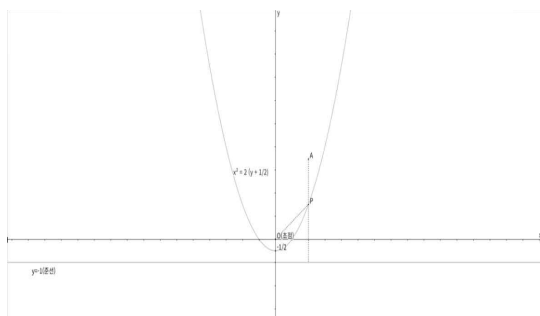
$$r = \frac{1}{1-\sin\theta}$$

$$\Leftrightarrow r - r\sin\theta = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} - y = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = (1+y)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 2\left(y + \frac{1}{2}\right)$$



포물선의 초점과 준선을 이용하면

$\overline{OP} + \overline{PA}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{3} - (-1) = 2\sqrt{3} + 1$ 이다.

$$4. x = r\cos\theta = (1+\sin\theta)\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta = (1+\sin\theta)\sin\theta$$

도함수를 구하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cos\theta\sin\theta + (1+\sin\theta)\cos\theta}{\cos^2\theta - (1+\sin\theta)\sin\theta} = \frac{\cos\theta(1+2\sin\theta)}{1-\sin\theta-2\sin^2\theta} \text{ 이다.}$$

수평 접선을 갖으려면 $\cos\theta(1+2\sin\theta) = 0$ 이므로

$$\cos\theta = 0 \text{ 또는 } \sin\theta = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \theta = \pm\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}, -\frac{5}{6}\pi \text{ 이다.}$$

이때, $\theta = -\frac{\pi}{2}$ 일 때는 $\frac{dx}{d\theta} = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta(1+2\sin\theta)}{1-\sin\theta-2\sin^2\theta} = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta + \sin 2\theta}{1-\sin\theta-2\sin^2\theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin\theta + 2\cos 2\theta}{-\cos\theta - 4\sin\theta\cos\theta} = \infty \text{ 이므로 수평접선을 만족하지 않는다.}$$

즉, 수평접선을 갖는 θ 들의 합은 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} - \frac{5}{6}\pi = -\frac{\pi}{2}$ 이다.

$$5. x = r\cos\theta = (\sqrt{3}+\cos\theta)\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta = (\sqrt{3}+\cos\theta)\sin\theta$$

도함수를 구하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-\sin^2\theta + (\sqrt{3}+\cos\theta)\cos\theta}{-\sin\theta\cos\theta - (\sqrt{3}+\cos\theta)\sin\theta}$$

$$= \frac{-\sin^2\theta + \cos^2\theta + \sqrt{3}\cos\theta}{-\sin\theta(2\cos\theta + \sqrt{3})} \text{ 이다.}$$

수직 접선을 갖으려면 $-\sin\theta(2\cos\theta + \sqrt{3}) = 0$ 이므로

$$\sin\theta = 0 \text{ 또는 } \cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이다.}$$

즉, 수직접선을 갖는 θ 들의 합은 $0 + \pi + \frac{5}{6}\pi + \frac{7}{6}\pi = 3\pi$ 이다.

1. 5번	2. 2번	3. 1번	4. 4번	5. 3번
-------	-------	-------	-------	-------

1. $\begin{cases} x = r \cos \theta = (1 + \sin \theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = (1 + \sin \theta) \sin \theta \end{cases}$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2 \cos \theta \sin \theta + \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta - \sin \theta} = \frac{\sin 2\theta + \cos \theta}{\cos 2\theta - \sin \theta}$$

이다. 수직접선을 찾으려면

$$0 = \cos 2\theta - \sin \theta = 1 - 2\sin^2 \theta - \sin \theta \quad \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad \sin \theta = -1 \quad \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \quad \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \theta = \frac{3\pi}{2} \quad \text{일 때에는 } \frac{dy}{d\theta} = 0 \quad \text{이므로,}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta + \cos \theta}{\cos 2\theta - \sin \theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{2 \cos 2\theta - \sin \theta}{-2 \sin 2\theta - \cos \theta} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \infty \quad \text{이므로 수직접선을 갖는다.}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{즉, 수직접선을 갖는 } \theta \text{들의 합은 } \frac{5\pi}{2} \quad \text{이다.}$$

2. $\begin{cases} x = r \cos \theta = \left(\frac{7}{2} + 3 \sin \theta - 2 \cos^2 \theta\right) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = \left(\frac{7}{2} + 3 \sin \theta - 2 \cos^2 \theta\right) \sin \theta \end{cases}$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = 0 \quad \text{이다.}$$

$$\frac{dy}{d\theta} = (3 \cos \theta + 4 \cos \theta \sin \theta) \sin \theta + \left(\frac{7}{2} + 3 \sin \theta - 2 \cos^2 \theta\right) \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta \left(6 \sin^2 \theta + 6 \sin \theta + \frac{3}{2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \cos \theta (4 \sin^2 \theta + 4 \sin \theta + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \cos \theta (2 \sin \theta + 1)^2 = 0$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

$$\therefore (x, y) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4}\right)$$

3. $r = 1 - \cos \theta$ 에 대해 $\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases}$ 이고,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta) \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta - (1 - \cos \theta) \sin \theta}$$

$$\text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{일 때, 접선의 기울기는 } -1 \quad \text{이다.}$$

$$\text{또한, 극좌표상의 점 } \left(1, \frac{\pi}{2}\right) \text{은 직교좌표계로 } (0, 1) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } P_1 \text{의 방정식은 직교좌표계로}$$

$$y - 1 = -(x - 0) \Leftrightarrow y = -x + 1 \quad \text{이다.}$$

$$\text{ 마찬가지로 } r = 2 \sin \theta \text{에 대해 } \begin{cases} x = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta \\ y = 2 \sin \theta \sin \theta = 2 \sin^2 \theta \end{cases} \text{ 이고,}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{4 \sin \theta \cos \theta}{2 \cos 2\theta} \quad \text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{일 때, 접선의 기울기는 } \infty \quad \text{이다.}$$

$$\text{또한, 극좌표상의 점 } \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right) \text{은 직교좌표계로 } (1, 1) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } P_2 \text{의 방정식은 직교좌표계로 } x = 1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 위의 두 선분의 교점은 직교좌표계로 } (1, 0) \text{이다.}$$

$$\text{이것을 극좌표로 나타내면 } r = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{0}{1} = 0$$

$$\text{즉, 극좌표로 } (1, 0) \text{이다.}$$

4. 두 극방정식의 교점을 구하자.

$$1 - \cos 2\theta = 1 + \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow \cos 2\theta + \cos \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\text{이므로 } \cos \theta = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \quad \text{이다.}$$

두 곡선 각각의 접선과 동경벡터 사이의 각도를 ϕ_1, ϕ_2 이라 하면

$$\tan \phi_1 = \frac{r}{\frac{dr}{d\theta}} = \frac{1 - \cos 2\theta}{2 \sin 2\theta} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \phi_2 = \frac{r}{\frac{dr}{d\theta}} = \frac{1 + \cos \theta}{-\sin \theta} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = -\sqrt{3}$$

이다. 따라서 구하는 교각을

$$\tan \psi = \tan |\phi_1 - \phi_2| = \left| \frac{\tan \phi_1 - \tan \phi_2}{1 + \tan \phi_1 \tan \phi_2} \right| = 3\sqrt{3}$$

$$\therefore \psi = \tan^{-1} |3\sqrt{3}|$$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left[\left\{ f\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \right\}^2 + \left\{ g\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \right\}^2 \right] \frac{\pi}{2n}$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2 dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(\theta)\}^2 + \{g(\theta)\}^2 d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 16 \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 4\pi$$